

Titre

I) Introduction

Quels critères de qualité ?

Dans ce travail, la qualité du programme est principalement évaluée à travers ses performances. Le critère principal retenu est le temps d'exécution. A partir de cette mesure, nous évaluons la scalabilité du programme, ainsi que le speedup obtenu en parallélisant l'algorithme. Enfin, la précision de l'estimation de Pi est analysée à l'aide de l'erreur relative

Quels critères de qualité au sens norme ?

Selon les normes de qualité logiciel (ISO/IEC 25010), la qualité d'un logiciel repose sur plusieurs caractéristiques telles que la performance, la fiabilité, la maintenabilité ou encore la portabilité. Dans le cadre de ce TP, l'accent est mis principalement sur la performance temporelle du programme

Définition :

Scalabilité : La scalabilité désigne la capacité d'un programme parallèle à maintenir ou améliorer ses performances lorsqu'un nombre de processus ou de threads augmente

Scalabilité forte : La scalabilité forte étudie l'évolution du temps d'exécution lorsque le nombre de workers augmente, tout en maintenant constant le volume total du problème $N_{tot} = \text{constant}$

Scalabilité faible : La scalabilité faible étudie l'évolution du temps d'exécution lorsque la charge de travail par worker reste constante et que le volume total du problème augmente proportionnellement au nombre de workers.

$$N_{tot}(p) = p * N_{worker}$$

Speedup :

L'accélération SP est le gain de vitesse d'exécution en fonction du nombre de processus P. On l'exprime comme le rapport du temps d'exécution sur un processus T1, sur le temps d'exécution sur P processus, Tp.

$$Sp = T1/Tp$$

II) Nom du programme

Contexte : les expérimentations ont été réalisées sur une machine disposant de 4 coeur physiques et 8 processeurs logiques

Objectif : évaluer les performances d'une simulation Monte Carlo en mémoire partagée, en analysant sa scalabilité forte et faible ainsi que la précision de l'estimation de pi

II.1) Scalabilité forte

Dans cette expérimentation, le volume total du problème est maintenu constant à $N_{tot} = 12 * 10^6$. Le nombre de processus p varie afin d'analyser l'évolution du temps d'exécution T_p et du speedup $S(p)$

Ntot = 12 * 10 ⁶						
p	exp1	exp2	exp3	exp4	Médiane	Sp
1						1
2						

On observe que le temps d'exécution diminue lorsque le nombre de processus augmente. Le speedup croît de manière quasi linéaire pour les premières valeurs de p , puis tend à se stabiliser. Cette saturation s'explique par les limites matérielles (nombre de cœurs disponibles) ainsi que par les coûts de synchronisation et de gestion des threads.

Graphe correspondant

II.2) Scalabilité faible

Dans cette expérimentation, la charge de travail par processus est maintenue constante à $N_{worker} = 3 * 10^6$. Le volume total du problème augmente donc proportionnellement au nombre de processus

NWorker = 3e6					
p	exp1	exp2	exp3	exp4	Médiane
1					
2					

On constate que le temps d'exécution reste globalement stable lorsque le nombre de processus augmente, ce qui indique une bonne scalabilité faible.

Graphe correspondant

II.3) Précision

L'erreur relative diminue lorsque le nombre total d'itérations augmente, conformément aux propriétés de la méthode Monte Carlo, dont l'erreur théorique décroît en $O(\sqrt{N})$. La

parallélisation n'affecte pas la précision de l'estimation, mais uniquement le temps nécessaire pour effectuer la simulation.